

Fraud Alert Vulnerability - Executive Progress Report

What has been completed, what has been learned, and what comes next

Executive stakeholder version | Current through expanded positive cohort

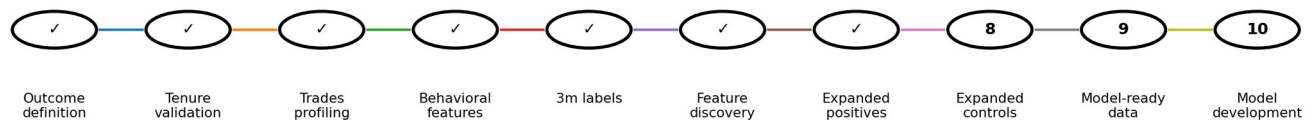
English + Español

KEY TAKEAWAY / MENSAJE CLAVE

EN: The project has moved from data validation into model-development preparation. The next step is the expanded control cohort.

ES: El proyecto pasó de validación de datos a preparación para desarrollo de modelo. El siguiente paso es la cohorte ampliada de controles.

CURRENT NEXT STEP → Expanded controls



High-level project roadmap / Roadmap de alto nivel

1. What has been completed / Qué se ha completado

EN First observed fraud-alert outcome defined

ES Se definió el outcome de primera alerta observada

EN 7-year recurrence behavior reviewed

ES Se revisó el comportamiento de recurrencia de 7 años

EN Tenure built and left-censoring documented

ES Se construyó tenure y se documentó left censoring

EN Trades source profiled and MOP logic validated

ES Se perfiló trades y se validó la lógica MOP

EN 3m recent vs 9m prior behavioral features created

ES Se crearon features conductuales de 3m recientes vs 9m previos

EN 1m/3m/6m/12m labels evaluated; 3m selected for primary discovery

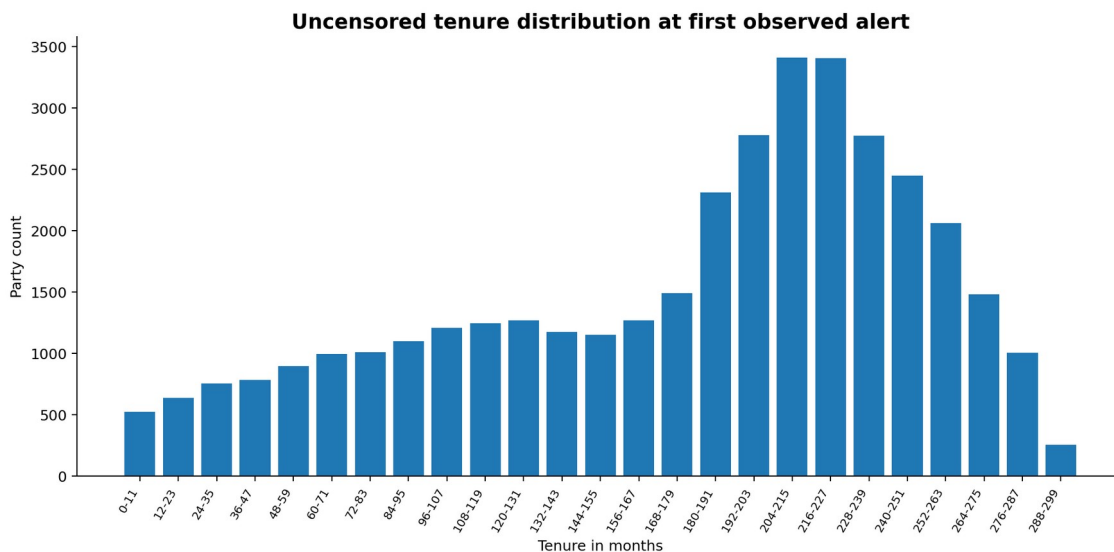
ES Se evaluaron labels 1m/3m/6m/12m; 3m se seleccionó para discovery principal

EN Matched 2025 case-control discovery completed

ES Se completó el case-control emparejado de 2025

EN Expanded 2022-2025 positive cohort and 1% deterministic sample created

ES Se creó la cohorte positiva ampliada 2022-2025 y muestra determinística de 1%

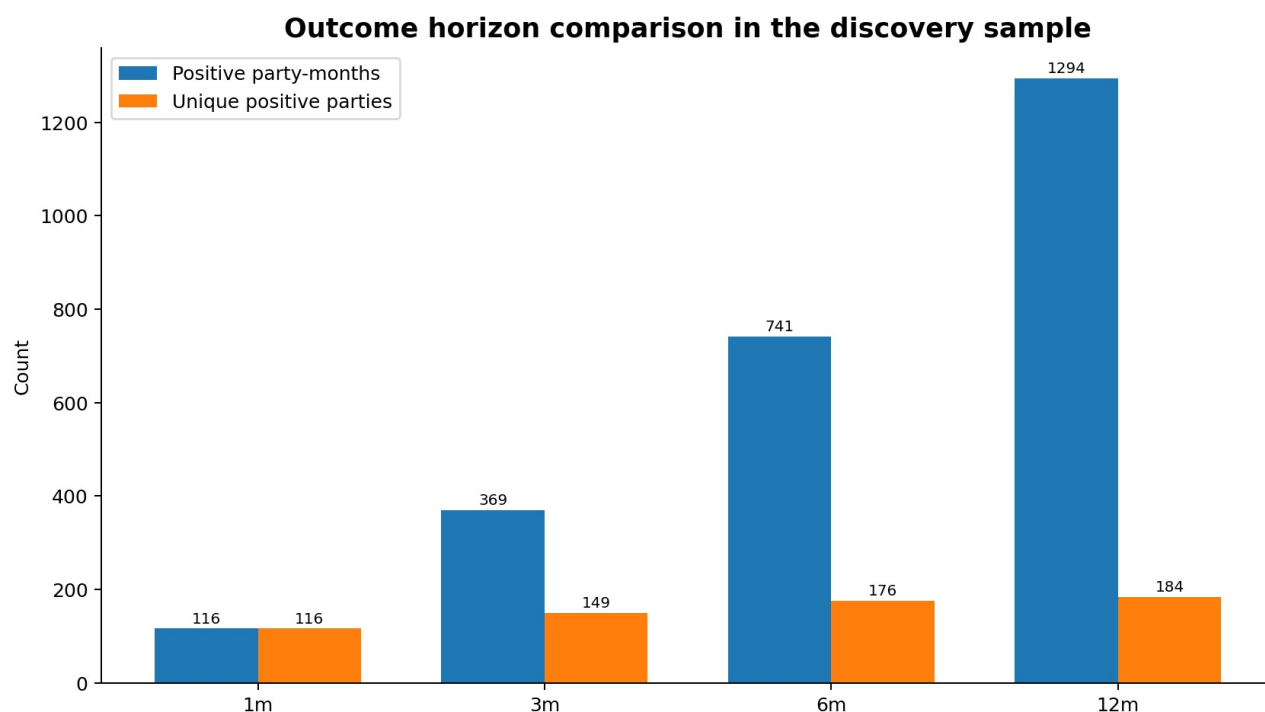


Tenure was used as context after explicitly isolating left-censored history. / Tenure se usó como contexto después de aislar explícitamente la historia censurada.

2. Discovery dataset and outcome / Dataset de discovery y outcome

EN A 2025 discovery sample was used to test whether trades behavior contained signal before a first observed alert.

ES Se utilizó una muestra de discovery 2025 para probar si el comportamiento de trades contenía señal antes de una primera alerta observada.



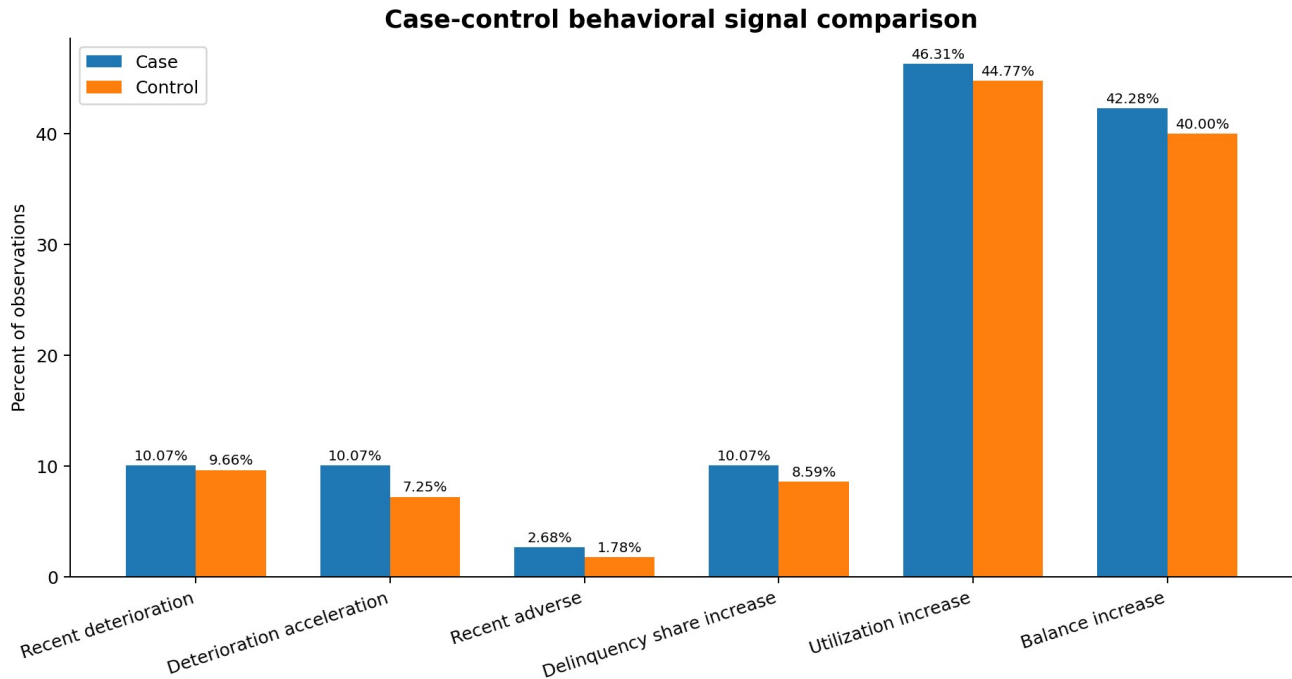
Longer label horizons produce more positive party-months; 3 months was selected as the primary discovery horizon. / Horizontes más largos producen más party-months positivos; 3 meses se seleccionó como horizonte principal de discovery.

KEY TAKEAWAY / MENSAJE CLAVE

EN: The 3-month horizon balances operational usefulness with enough positive observations for exploratory analysis.

ES: El horizonte de 3 meses balancea utilidad operativa con suficientes observaciones positivas para análisis exploratorio.

3. What the behavioral analysis found / Qué encontró el análisis conductual



Cases versus matched controls in the 2025 discovery sample. / Casos versus controles emparejados en la muestra de discovery 2025.

EN A recent deterioration event alone barely separates cases from controls. Change versus the party's own baseline is more informative.

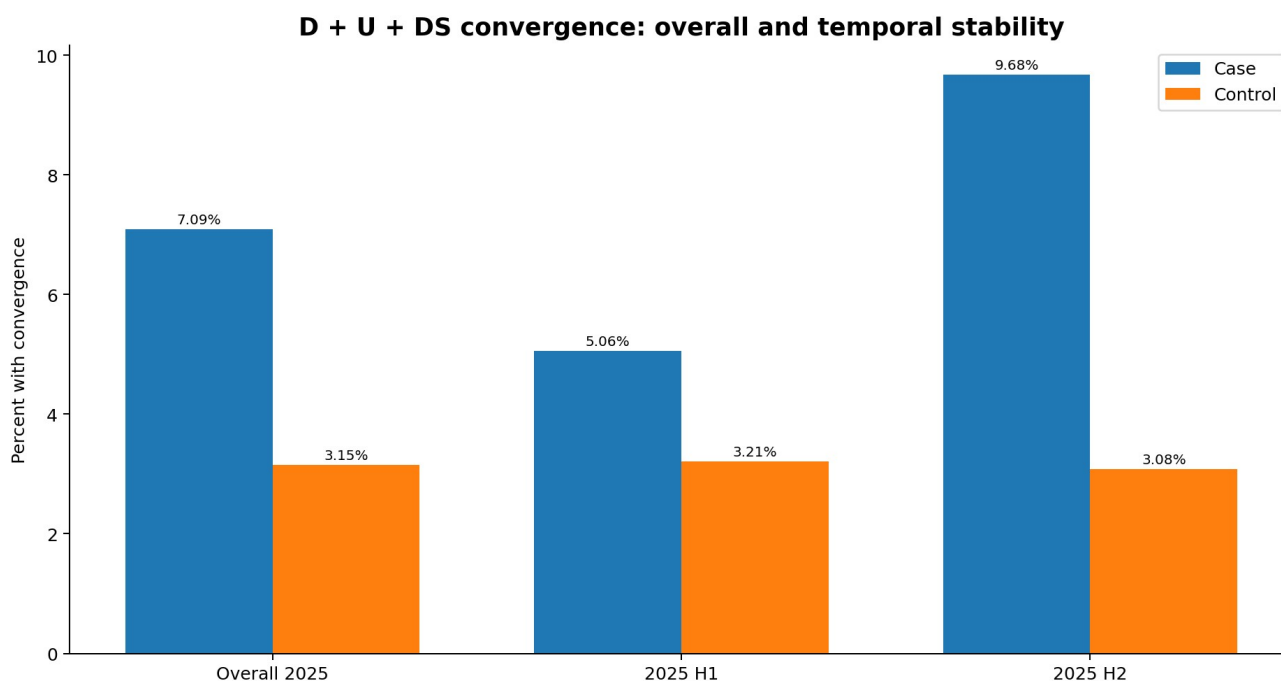
ES Un deterioro reciente por sí solo casi no separa casos de controles. El cambio contra el baseline propio de la persona es más informativo.

KEY TAKEAWAY / MENSAJE CLAVE

EN: Deterioration acceleration: 10.07% in cases vs 7.25% in controls. Recent adverse: 2.68% vs 1.78%.

ES: Aceleración del deterioro: 10.07% en casos vs 7.25% en controles. Adverse reciente: 2.68% vs 1.78%.

4. Convergence of behavioral signals / Convergencia de señales conductuales



D + U + DS = deterioration acceleration + utilization pressure + delinquency-share increase. / D + U + DS = aceleración del deterioro + presión de utilización + aumento de delinquency share.

EN The combined D+U+DS pattern is more concentrated among future alert cases than controls and keeps the same direction in both halves of 2025.

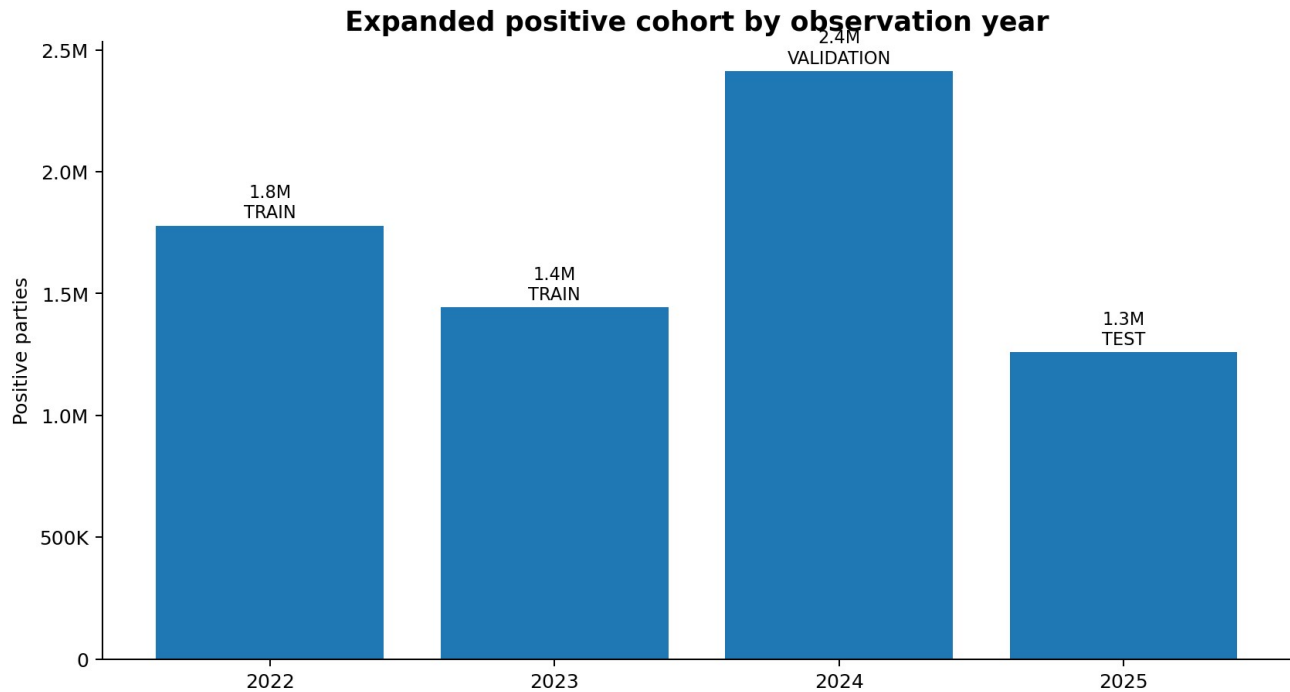
ES El patrón combinado D+U+DS está más concentrado entre futuros casos de alerta que entre controles y mantiene la misma dirección en ambos semestres de 2025.

KEY TAKEAWAY / MENSAJE CLAVE

EN: Overall: 7.09% of cases vs 3.15% of controls (~2.25x relative prevalence). H1: 5.06% vs 3.21%. H2: 9.68% vs 3.08%.

ES: Total: 7.09% de casos vs 3.15% de controles (~2.25x prevalencia relativa). H1: 5.06% vs 3.21%. H2: 9.68% vs 3.08%.

5. Expanded cohort ready for model-development preparation / Cohorte ampliada lista para preparación de modelado



Expanded first-positive anchor cohort by observation year and temporal split. / Cohorte ampliada de first-positive anchors por año de observación y split temporal.

KEY TAKEAWAY / MENSAJE CLAVE

EN: Expanded positive cohort: 6,894,117 parties. Deterministic 1% positive sample: 68,733 parties.

ES: Cohorte positiva ampliada: 6,894,117 personas. Muestra positiva determinística de 1%: 68,733 personas.

6. Current position and immediate next step / Posición actual y siguiente paso inmediato

KEY TAKEAWAY / MENSAJE CLAVE

EN: Roadmap point 20 is complete. Point 21 - build the expanded control cohort - is the immediate next step.
 ES: El punto 20 del roadmap está completo. El punto 21 - construir la cohorte ampliada de controles - es el siguiente paso inmediato.

EN Build expanded controls while preventing party leakage across TRAIN/VALIDATION/TEST.

ES Construir controles ampliados evitando leakage de party entre TRAIN/VALIDATION/TEST.

EN Filter trades only to the modeling cohort.

ES Filtrar trades únicamente a la cohorte de modelado.

EN Rebuild point-in-time features at scale.

ES Reconstruir features point-in-time a escala.

EN Validate whether discovery signals reproduce out of sample.

ES Validar si las señales de discovery se reproducen fuera de muestra.

EN Build and evaluate baseline models, then calibrate the score.

ES Construir y evaluar modelos baseline y después calibrar el score.